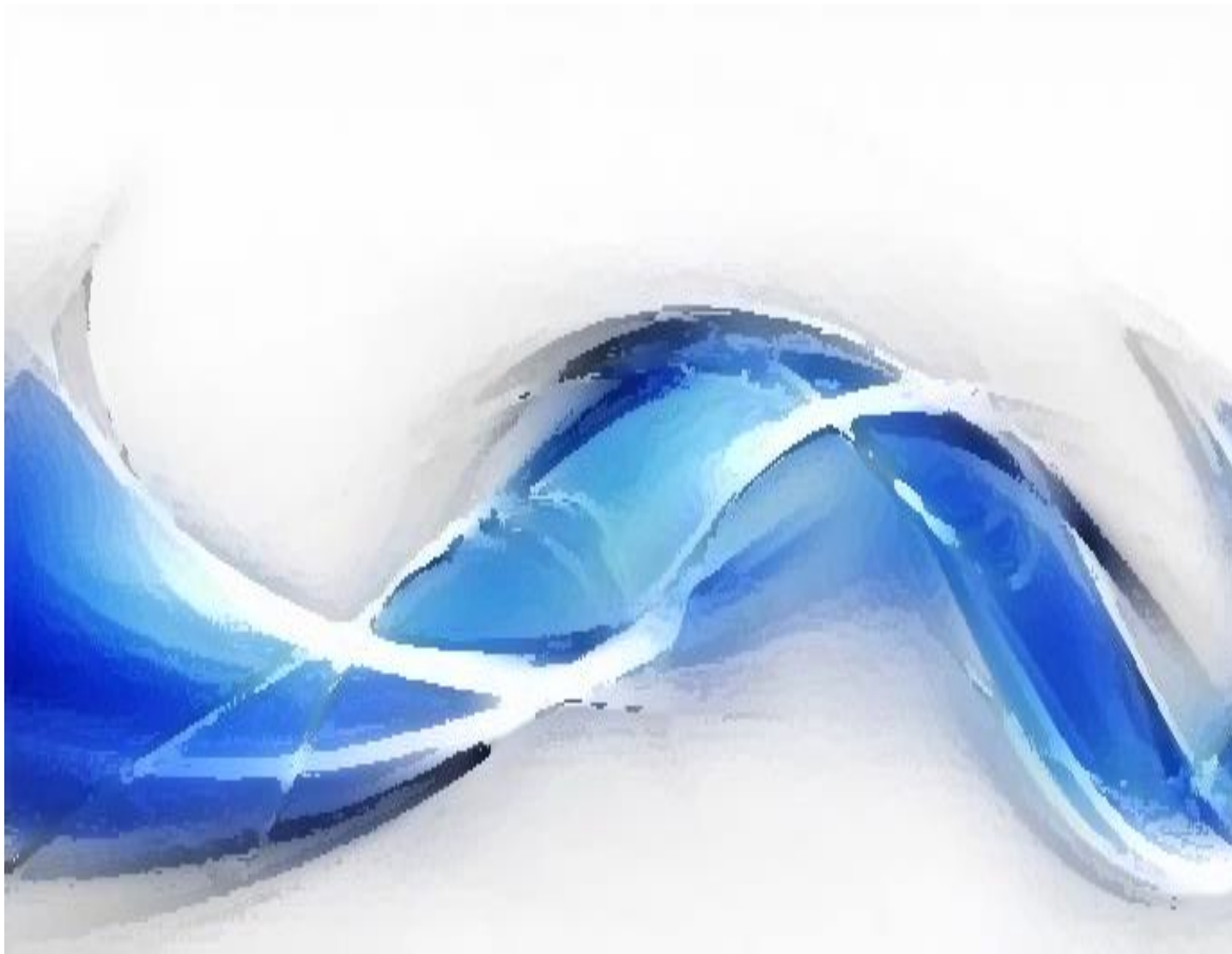


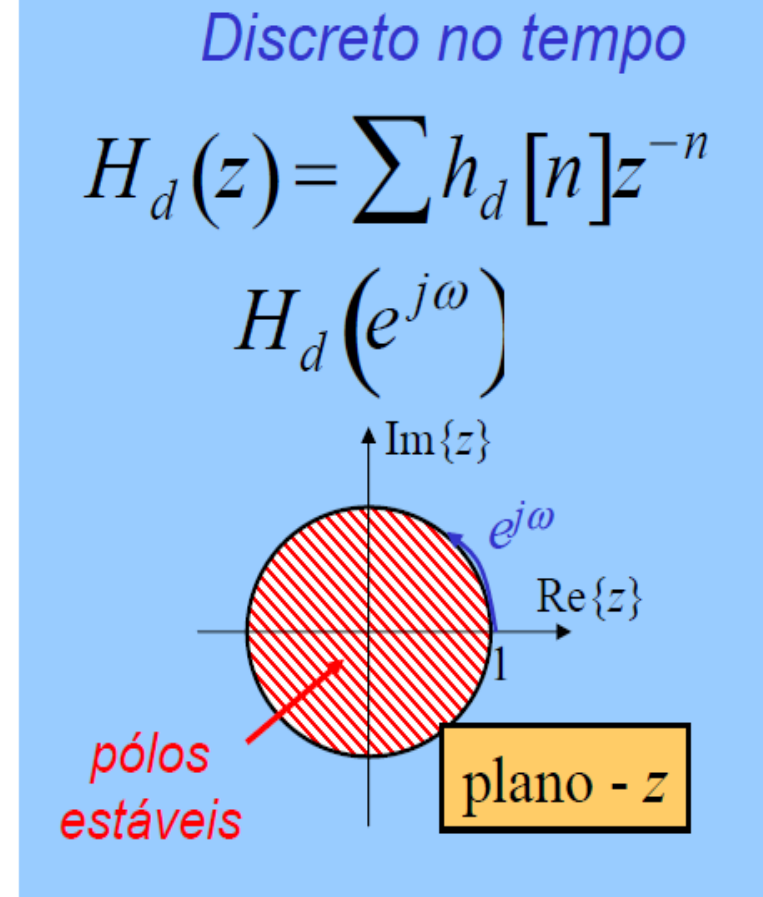
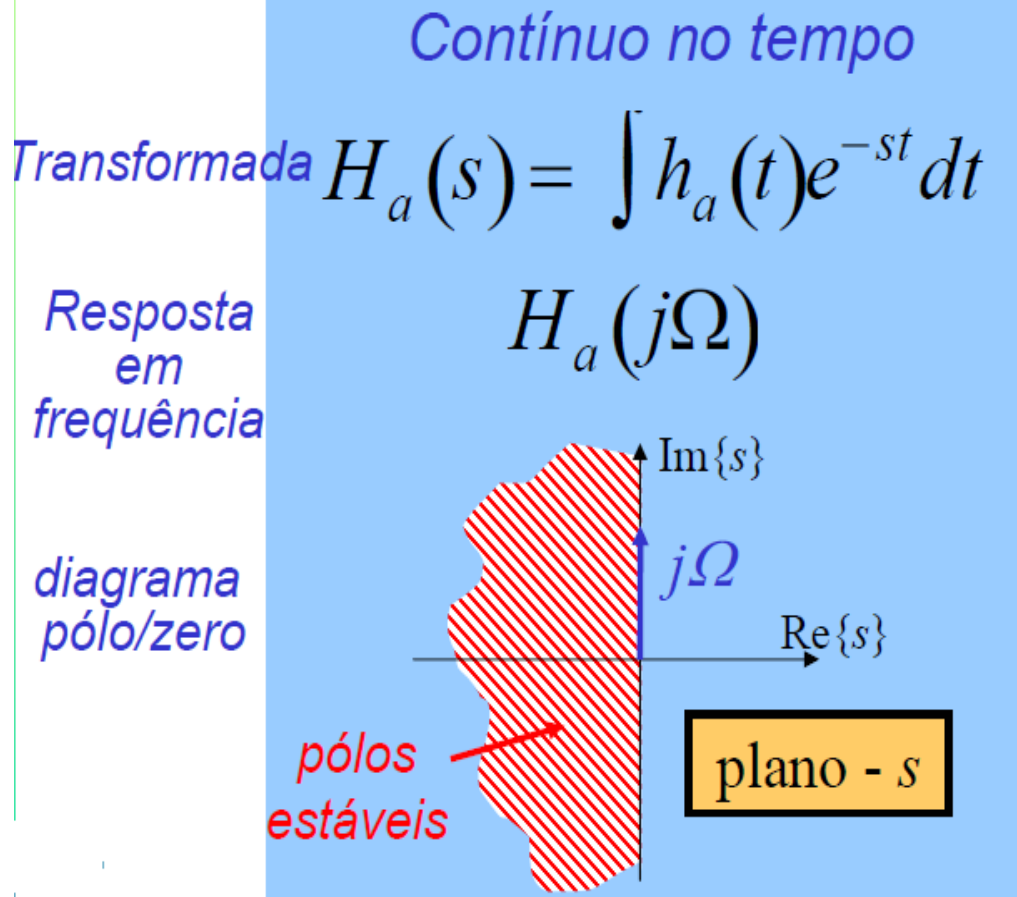


Luciana Ribeiro Veloso

luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

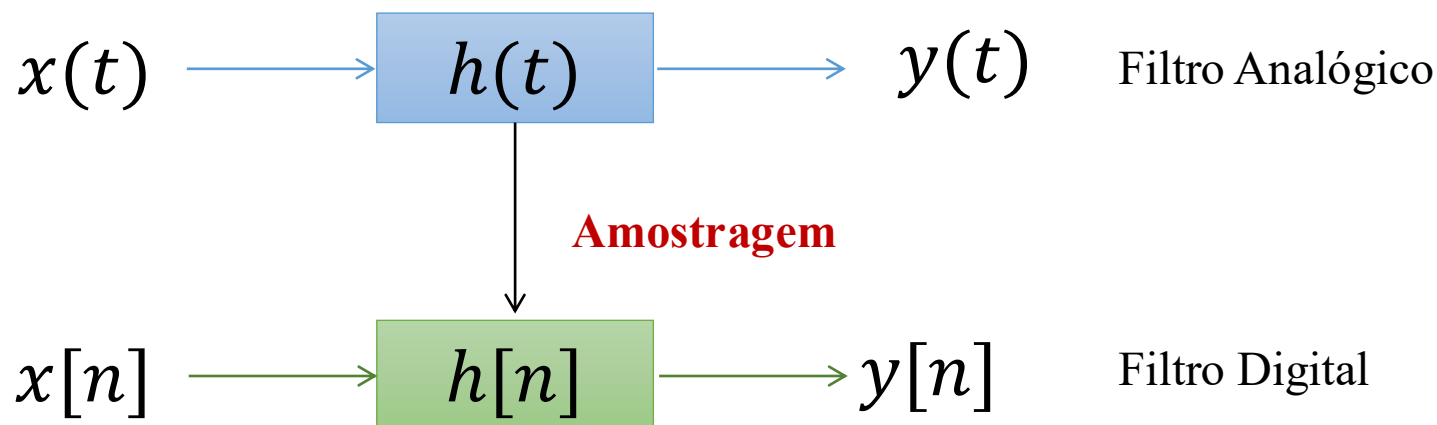
Processamento Digital de Sinais – Projeto de Filtros IIR por Invariância ao Impulso (2 parte)

Relembrando



INVARIÂNCIA AO IMPULSO — OBJETIVO

- Obter um filtro digital a partir de um filtro analógico, amostrando a resposta ao impulso do protótipo:

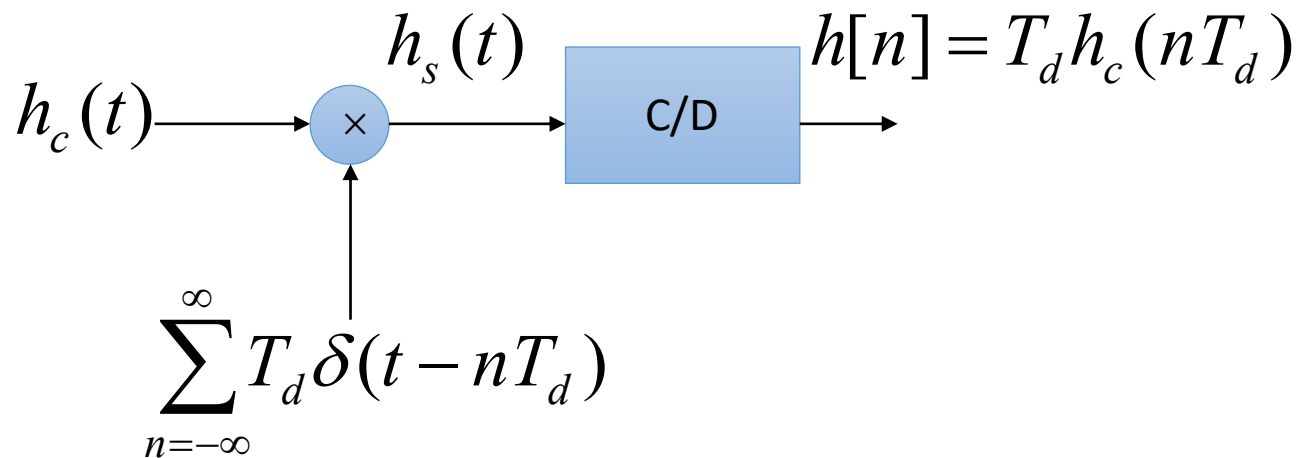


$$h[n] = T_d h(nT_d)$$

- T_d é o período de amostragem

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — AMOSTRAGEM DO SINAL

- Observe que:



RELAÇÕES

- Entre frequência digital e frequência analógica

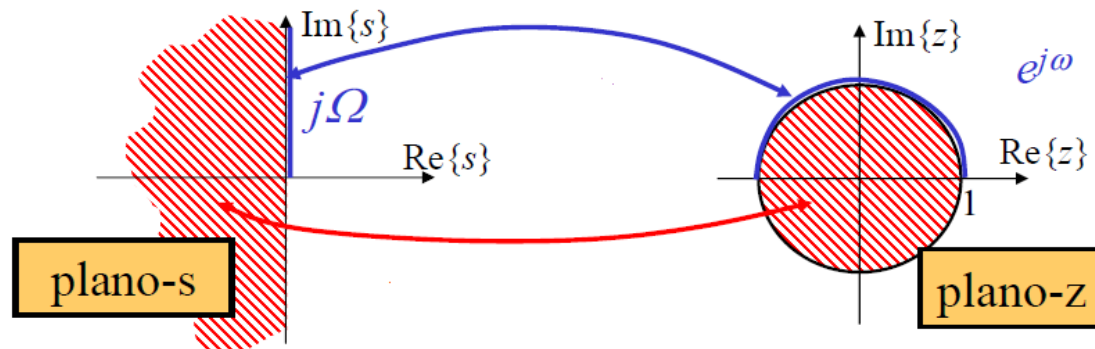
$$\omega = \Omega T_d$$

- Entre plano Z e o plano s

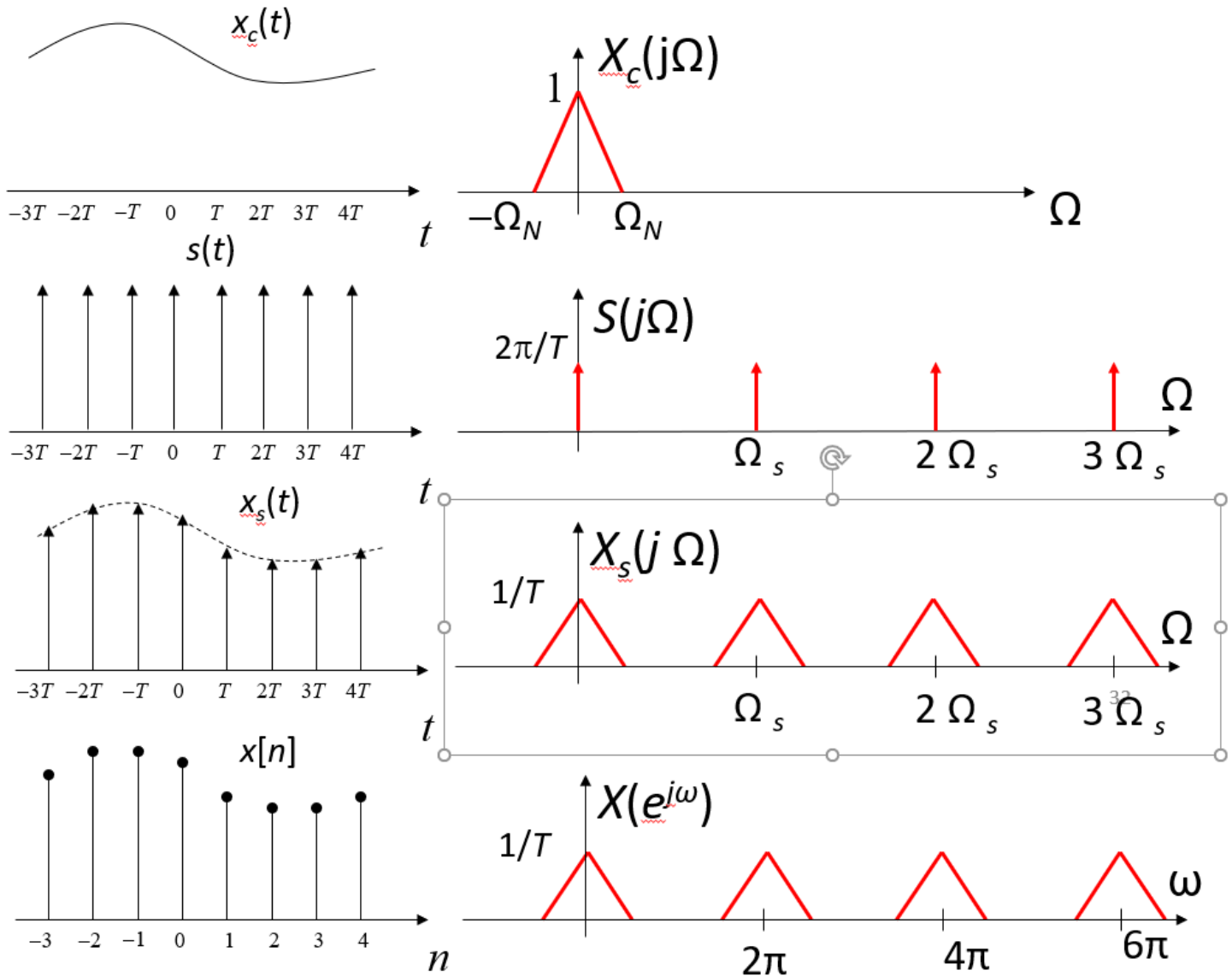
$$z = e^{sT_d}$$

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — RELAÇÃO ENTRE OS PLANOS S E Z

- Através da análise realizada anteriormente, tem-se:
 - Faixas no semiplano esquerdo são mapeadas no interior ao círculo unitário no plano z
 - Faixas no semiplano direito são mapeadas no exterior ao círculo unitário no plano Z
 - O eixo unitário no plano s é mapeado no círculo unitário do plano z



LEMBRANDO DO PROCESSO DE AMOSTRAGEM



INVARIÂNCIA AO IMPULSO — ANÁLISE NA FREQUÊNCIA

Após a amostragem, o espectro digital é a superposição (com possível aliasing) do analógico:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_c\left(j\frac{\omega + 2\pi k}{T_d}\right)$$

Se o filtro analógico for limitado em banda, isto é,

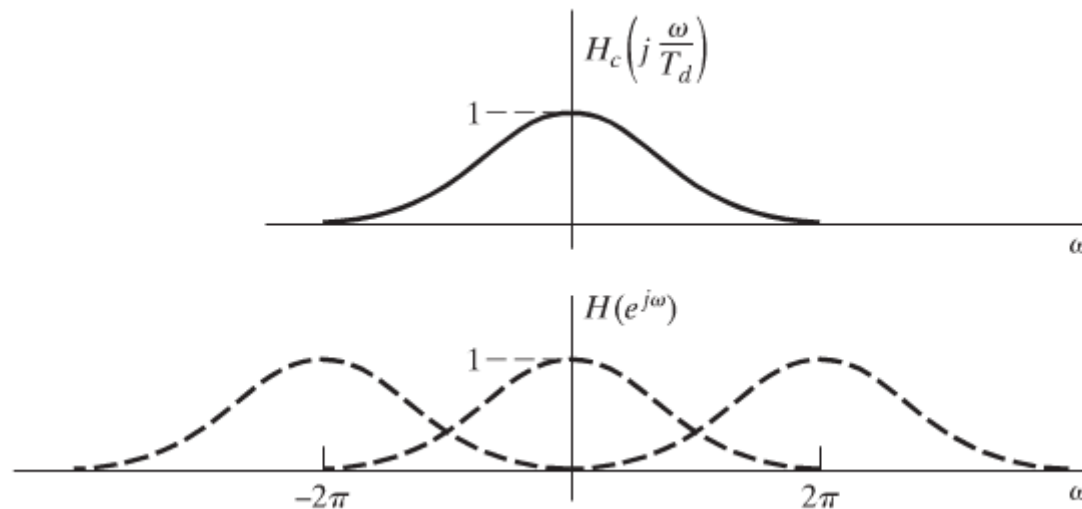
$$H_c(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| \geq \frac{\pi}{T_d}$$

então não ocorre aliasing e a resposta digital reproduz a analógica:

$$H(e^{j\omega}) = H_c\left(j\frac{\omega}{T_d}\right), \quad |\omega| \leq \pi$$

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — ALIASING EM FILTROS REAIS

- Filtros práticos não são limitados em banda
 - Ocorre *aliasing*
 - Se a resposta se aproxima de zero nas altas frequências, *aliasing* pode ser desprezível



- *Aliasing* ocorre na prática independente do período de amostragem

$$\omega = \Omega T_d$$

- Se T_d é diminuído Ω deve ser aumentado tal que ω permaneça constante
- Devido ao *aliasing* características no domínio da frequência só serão preservadas se o filtro for passa-baixa banda estreita

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — EXPANSÃO EM FRAÇÕES PARCIAIS

- Vamos considerar que a função de transferência do filtro pode ser escrita em termos de frações parciais por:

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

- Cuja resposta ao impulso será

$$h_c(t) = \left(\sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} \right) u(t)$$

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — RESPOSTA AO IMPULSO E $H(Z)$

- A resposta ao impulso obtida pela amostragem será

$$h_c(t) = \left(\sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} \right) u(t)$$

$$h[n] = T_d h_c(nT_d) = \sum_{k=1}^N T_d A_k e^{s_k n T_d} u[n] = \sum_{k=1}^N T_d A_k (e^{s_k T_d})^n u[n]$$

- E a função de transferência do filtro digital será

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

INVARIÂNCIA AO IMPULSO — ESTABILIDADE

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

- Um polo $s=s_k$ no plano s se transforma em um polo $e^{s_k T_d}$ no plano z
- Se o filtro no tempo contínuo é estável, a parte real de s_k será menor que zero, logo o módulo de $e^{s_k T_d}$ será menor que a unidade e o polo estará dentro do círculo unitário
- O sistema discreto será estável

EXEMPLO

- Transforme a função de transferência no tempo contínuo abaixo em uma função no tempo discreto usando o método da invariância ao impulso

$$H_a(s) = \frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$$

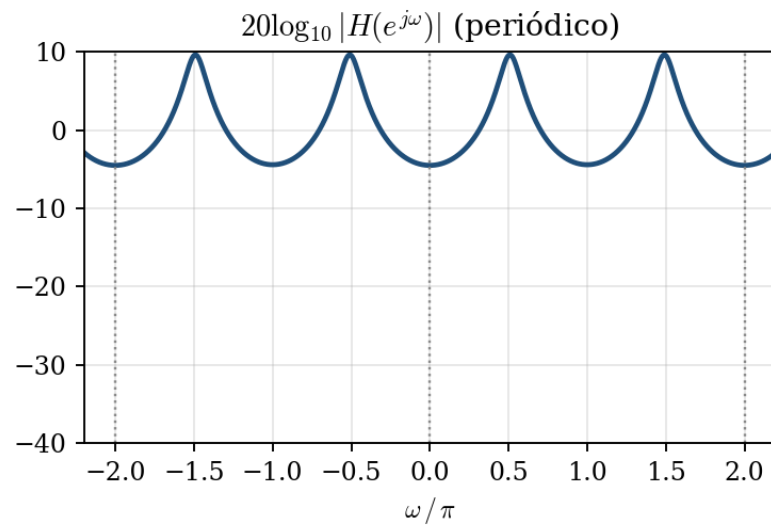
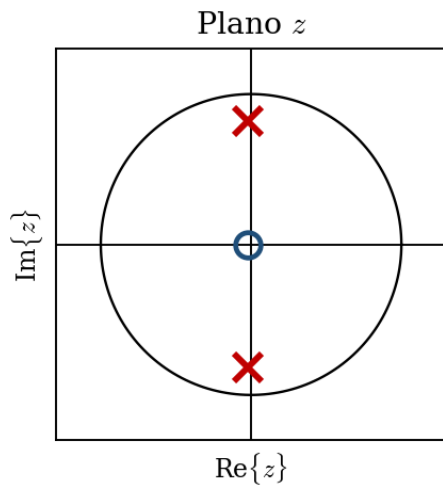
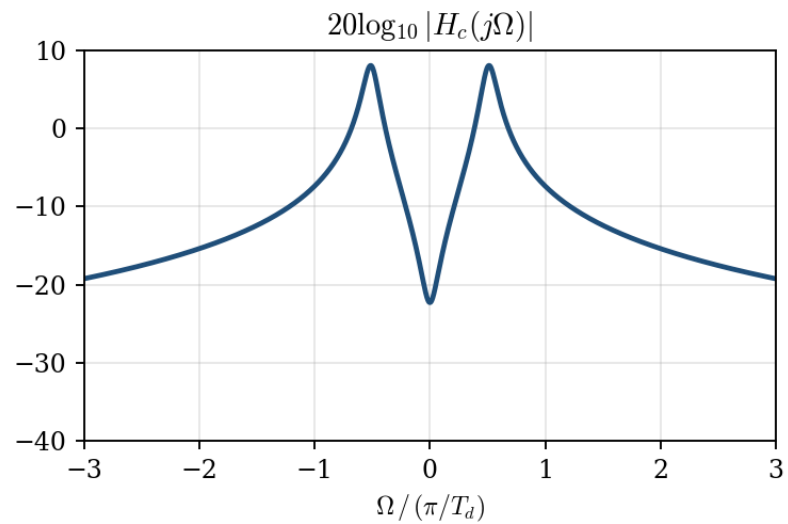
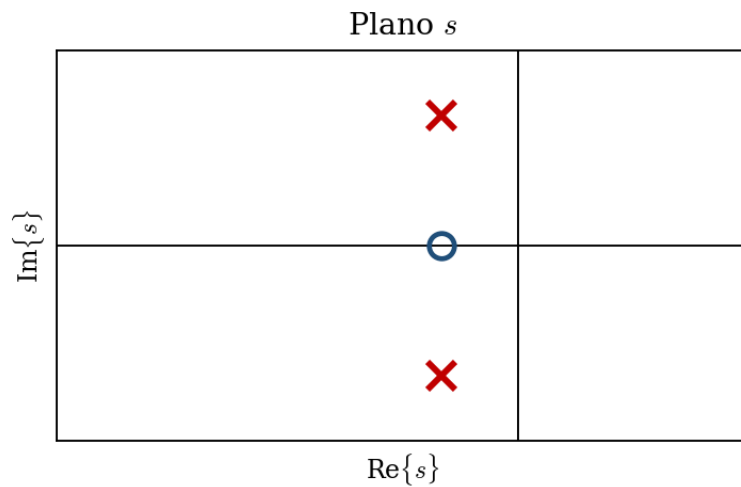
EXEMPLO — SOLUÇÃO

- Aplicando a invariância ao impulso a cada polo (par conjugado de $H_a(s)$), obtém-se:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT}e^{-jbT}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT}e^{jbT}z^{-1}} \\ &= \frac{1 - (e^{-aT}\cos bT)z^{-1}}{(1 - e^{-aT}e^{-jbT}z^{-1})(1 - e^{-aT}e^{jbT}z^{-1})} \end{aligned}$$

Os polos do filtro digital ficam dentro do círculo unitário; portanto o filtro é estável.

MAPEAMENTO $S \rightarrow Z$ E O ALIASING



EXEMPLO (INVARIÂNCIA AO IMPULSO)

- Etapas:

1. Especificar o filtro desejado em termos da frequência digital (ω)
2. Obter as especificações do filtro analógico ($H_c(j\Omega)$) usando a relação: $\Omega = \omega/T_d$
3. Transformar

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

EXEMPLO — ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

- Sejam as especificações:

$$\begin{aligned} 0.89125 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, & 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi, \\ |H(e^{j\omega})| &\leq 0.17783, & 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi. \end{aligned}$$

e um filtro Butterworth, considerando $T_d=1$

EXEMPLO — ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

$$\begin{aligned} 0.89125 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, & 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi, \\ |H(e^{j\omega})| &\leq 0.17783, & 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi. \end{aligned}$$

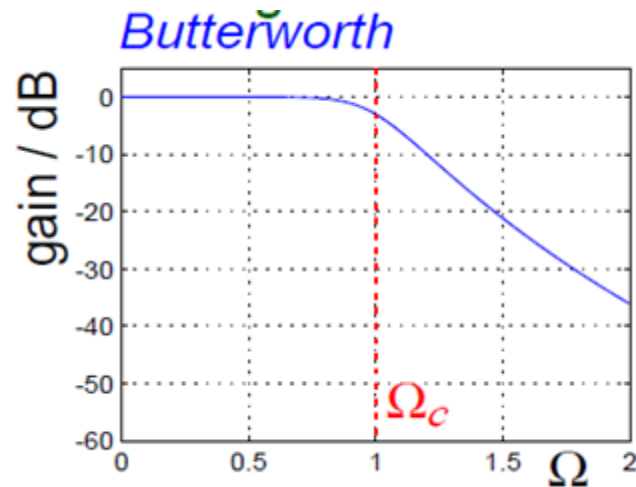
Como o período de amostragem é unitário, a frequência analógica coincide com a digital:

$$\omega = \Omega T_d \Rightarrow \omega = \Omega$$

Então, tem-se a seguinte especificação para o filtro analógico

$$\begin{aligned} 0.89125 &\leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, & 0 \leq |\Omega| \leq 0.2\pi, \\ |H_c(j\Omega)| &\leq 0.17783, & 0.3\pi \leq |\Omega| \leq \pi. \end{aligned}$$

EXEMPLO — PROTÓTIPO BUTTERWORTH ANALÓGICO



$$H_c(j0) = 1$$

$$|H_c(j0.2\pi)| \geq 0.89125$$

$$|H_c(j0.3\pi)| \leq 0.17783.$$

$$H_c(s) = \frac{0.12093}{(s^2 + 0.3640s + 0.4945)(s^2 + 0.9945s + 0.4945)(s^2 + 1.3585s + 0.4945)}$$

EXEMPLO — EXPANSÃO EM FRAÇÕES PARCIAIS

O próximo passo é expandir $H_a(s)$ em frações parciais e transformar para obter $H(z)$, ou seja:

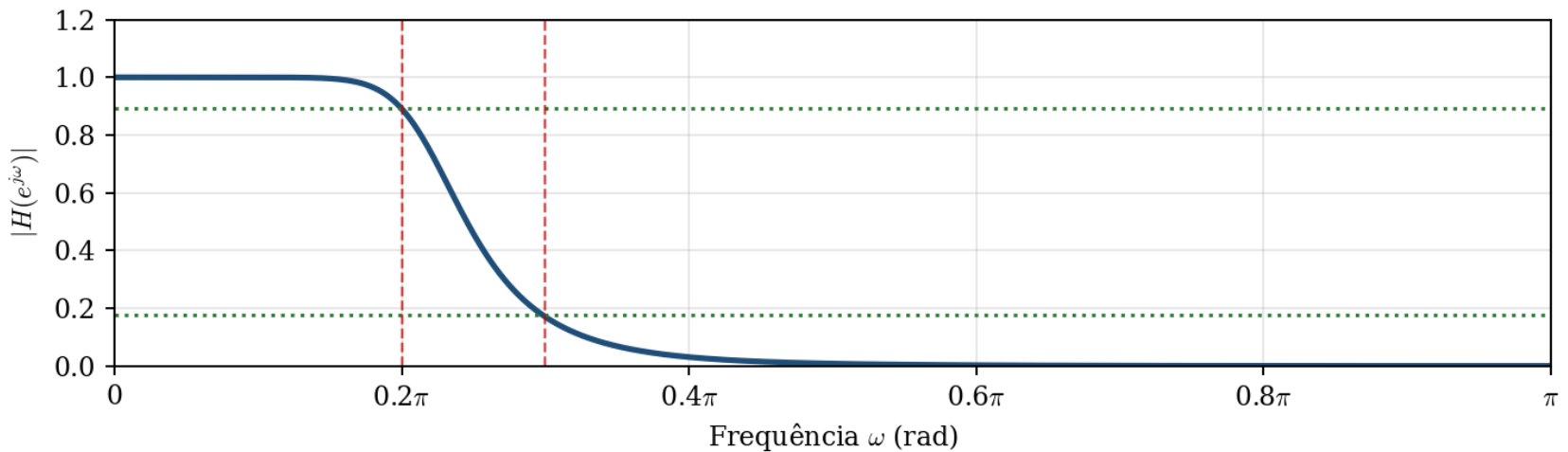
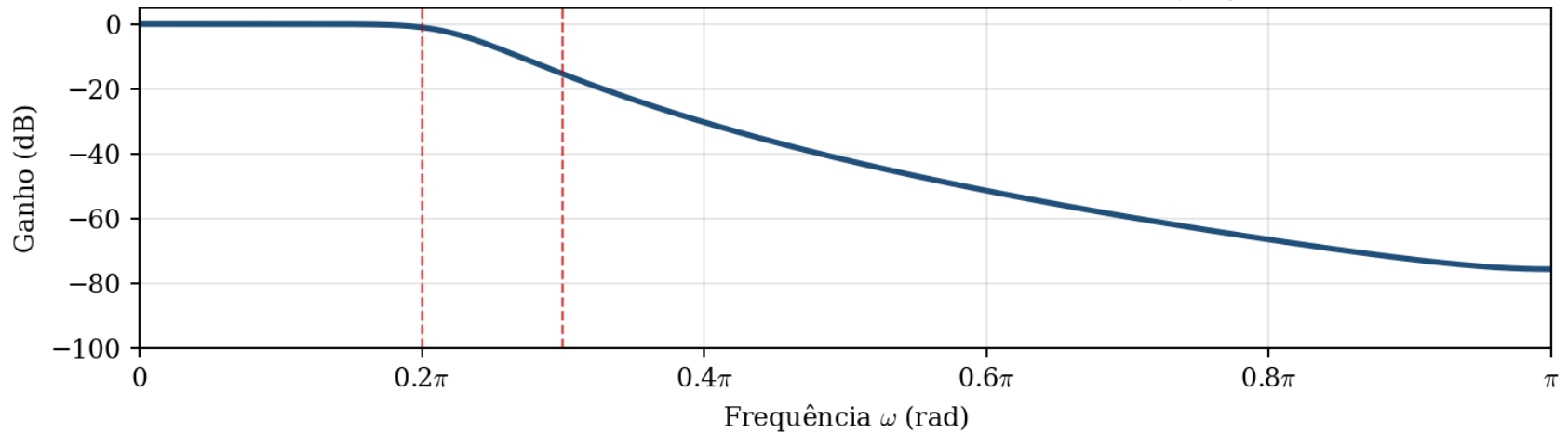
$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

Desta forma tem-se:

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 1.2971z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1455z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} \\ + \frac{1.8557 - 0.6303z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}.$$

EXEMPLO — RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Resposta em frequência do filtro digital $H(e^{j\omega})$



CONCLUSÃO

- O método da invariância ao impulso preserva a forma da resposta ao impulso: $h[n] = T_a \cdot hc(nT_a)$.
- Cada polo s_k do filtro analógico é mapeado em $e^{s_k T_a}$ no plano z ; o mapeamento preserva a estabilidade.
- O projeto usa expansão em frações parciais.
- Limitação: a resposta digital é a superposição periódica da analógica, havendo aliasing se o filtro não for limitado em banda.
- Por isso é indicado para filtros passa-baixas e passa-faixa, mas não para passa-altas ou rejeita-faixa.
- Quando o aliasing é crítico, usa-se a transformação bilinear (próxima aula).